Chương 01:

CƠ BẢN VỀ BLOCKCHAIN



Mất mát

Gian lận

Trang 1:

10/02/2025: An chuyển cho Bình 100 triệu
10/02/2025: An chuyển cho Châu 10 triệu
11/02/2025: An nhận từ Bình 20 triệu



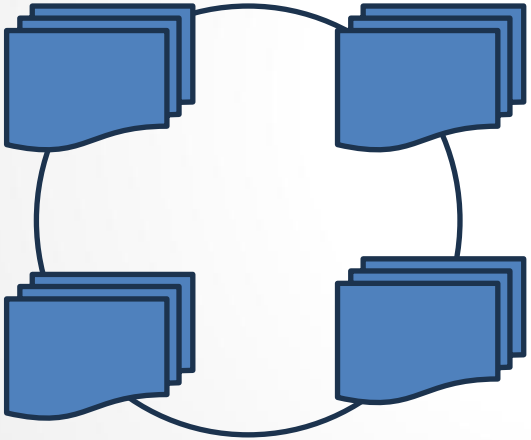
Hacker tấn công, thay đổi dữ liệu

Trang 2:

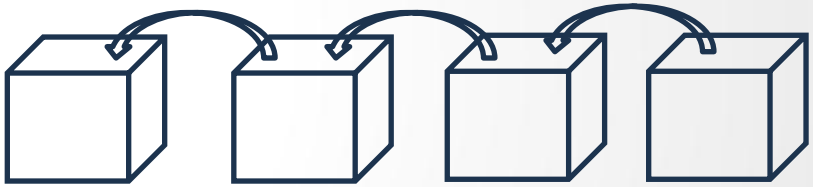
- 15/02/2025: Châu rút 50 triệu
- 16/02/2025: Bình nộp 1 triệu

Thiên tai, lũ lụt

Chống mất mát



- Chống thay đổi



NỘI DUNG

01 Khái niệm Blockchain và các thành phần kiến trúc Blockchain

02 Cơ sở mật mã và an toàn Blockchain (hash, hash pointer, merkle tree, digital signature)

03 Tính chất tự động vận hành (Quản trị phi tập trung) của Blockchain và các đặc trưng nổi bật khác

04 Lịch sử hình thành mạng Blockchain Bitcoin

05 Tiền Bitcoin sinh ra từ đâu? Cơ chế đào Bitcoin

01

Khái niệm Blockchain và các thành phần kiến trúc

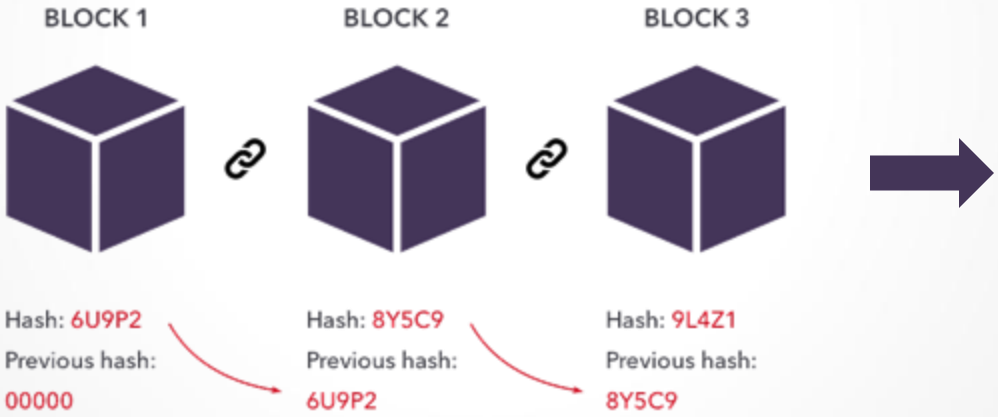
Tại sao phải quan tâm Blockchain?

1. Được coi là một “Công nghệ đột phá”
   - Bởi những gã khổng lồ công nghệ (vd: IBM, Microsoft, Intel, Paypal, Visa)
   - Bởi các ông lớn ngân hàng đầu tư (vd: J.P.Morgan, Credict Suisse, Bank of America)
   - Bởi các chính trị gia và các nhà lãnh đạo đất nước (Elsavador, Dominica, etc)
   - Bởi cộng đồng nhiên cứu hàn lâm
2. Các loại tiền điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đô la
3. Tiềm năng ứng dụng to lớn và đột phá trong nhiều lĩnh vực khác nhau

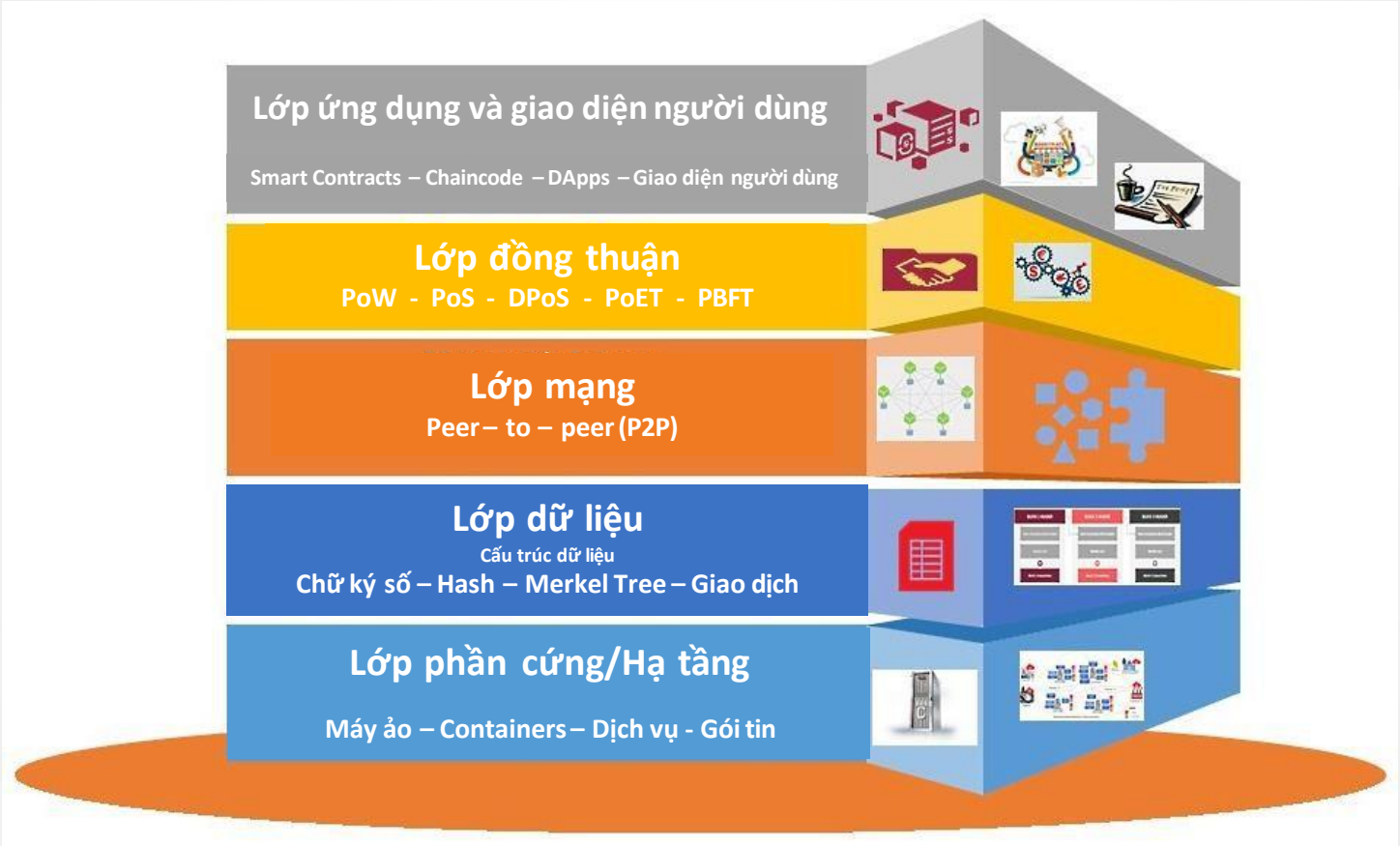
KHÁI NIỆM BLOCKCHAIN

“Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, lưu trữ thông tin trong các khối được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian.”

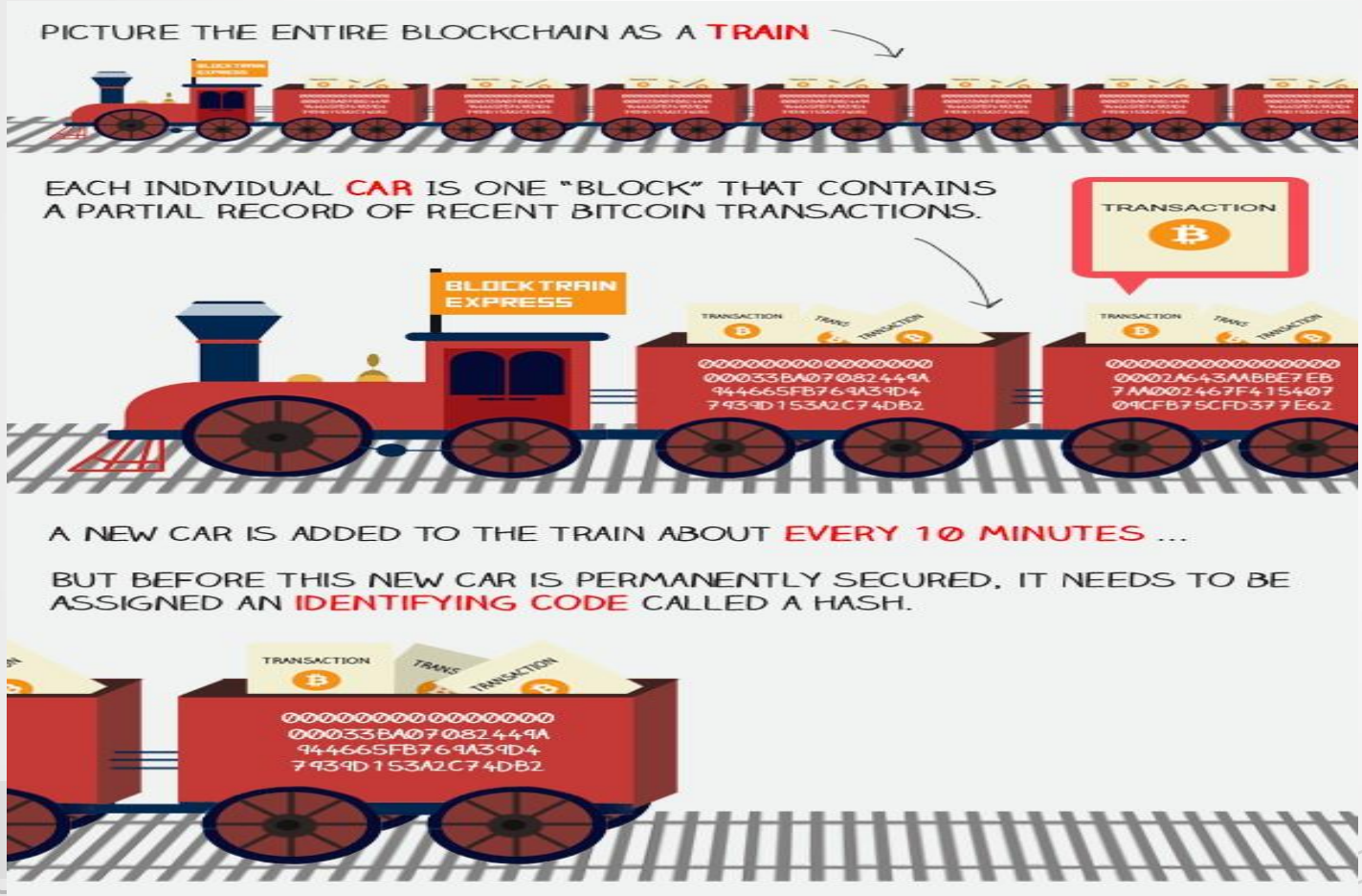
-- Wikipedia



KIẾN TRÚC CƠ BẢN CỦA BLOCKCHAIN

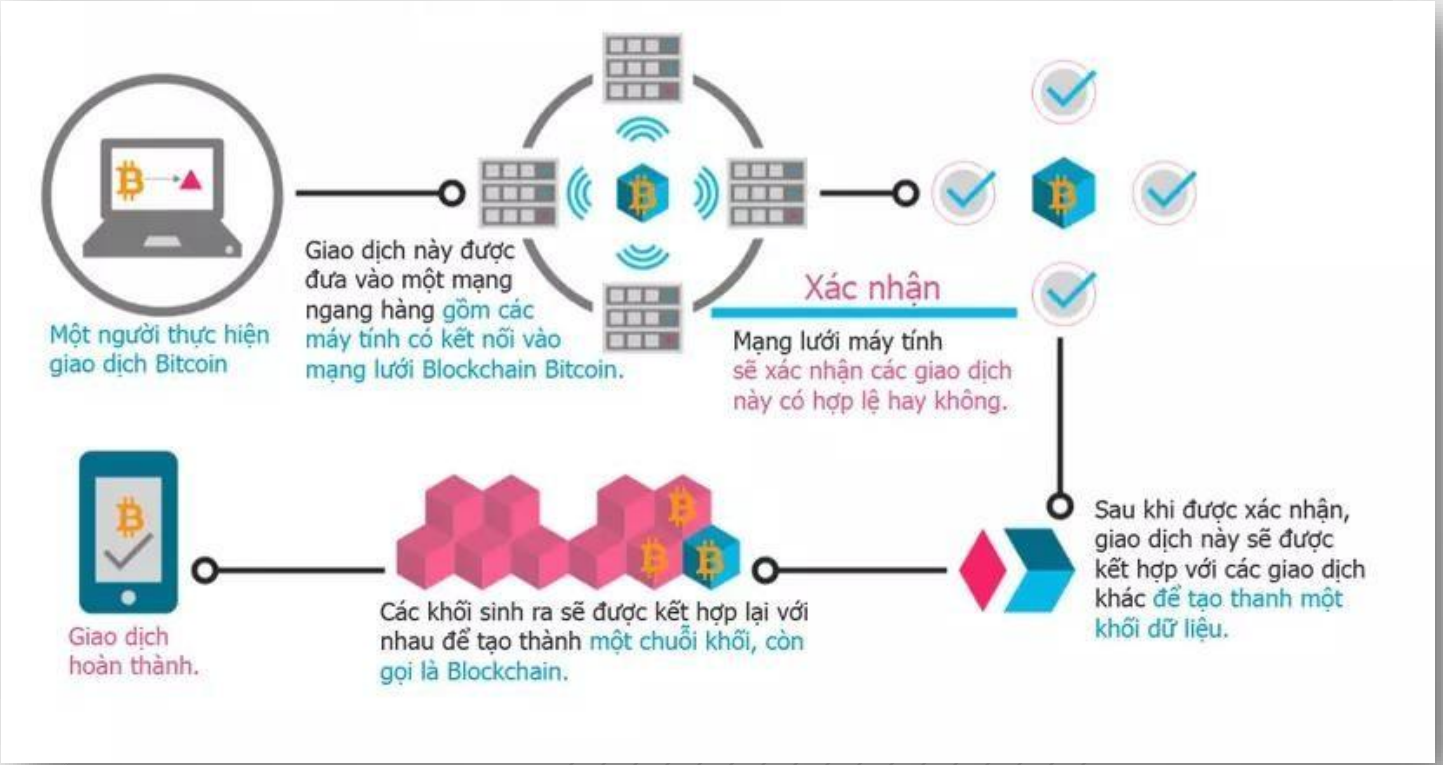


KHÁI NIỆM BLOCKCHAIN



KHÁI NIỆM BLOCKCHAIN

Cách Blockchain hoạt động

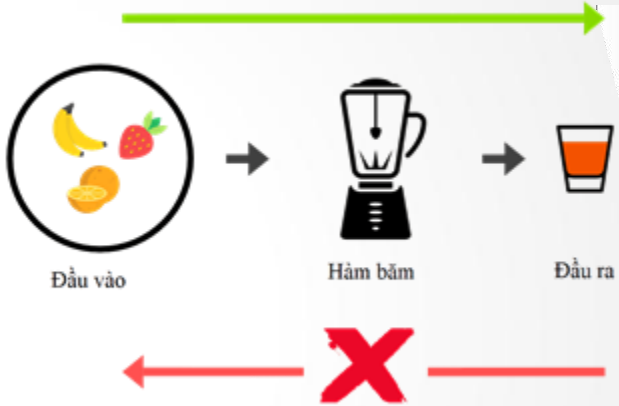


02

Cơ sở mật mã và an toàn Blockchain

HASH – Hàm băm

Về cơ bản hashing là quá trình biến một dữ liệu đầu vào có độ dài bất kỳ thành một chuỗi đầu ra đặc trưng có độ dài cố định.



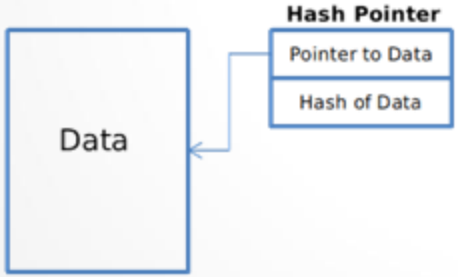
Vd:

SHA-256	
Đầu vào	**Đầu ra (256 bit)**
Binance	f1624fcc63b615ac0e95daf9ab78434ec2e8ffe402144dc631b055f711225191
binance	59bba357145ca539dcd1ac957abc1ec5833319ddcae7f5e8b5da0c36624784b2

HASH POINTER – Con trỏ hash

Hash Pointer – Con trỏ hash: là con trỏ thông thường nhưng có kèm theo giá trị hash của nội dung được trỏ tới

Con trỏ hash được dùng để xây dựng các cấu trúc dữ liệu tương tự với con trỏ thông thường, vd như linked list hoặc cây nhị phân (binary search tree). Với giá trị hash của dữ liệu được trỏ tới, con trỏ hash giúp ta kiểm tra rằng nội dung của thông tin không bị thay đổi.



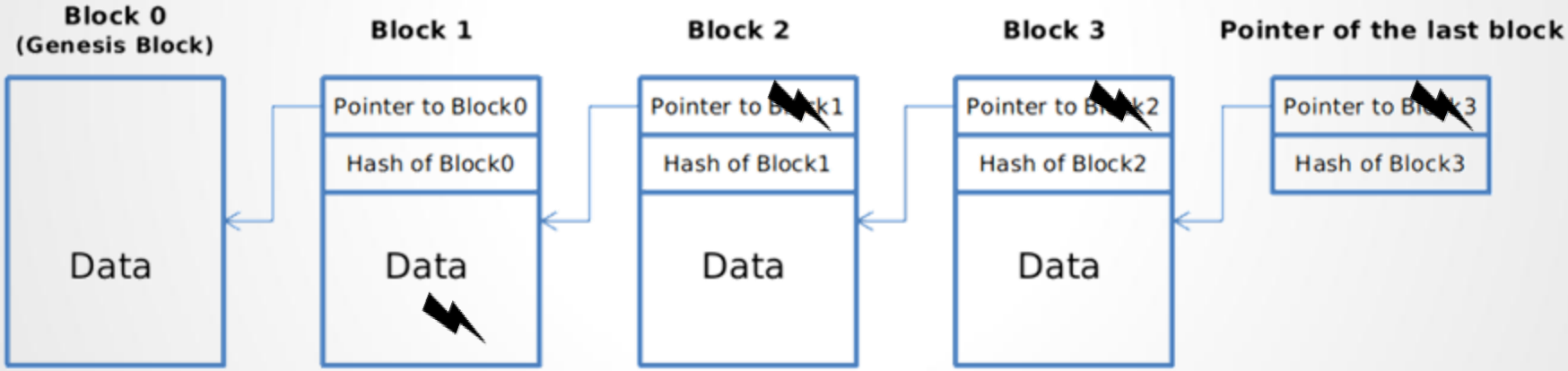


Cấu trúc dữ liệu Linked List xây dựng bằng con trỏ (pointer)

HASH POINTER – Con trỏ hash

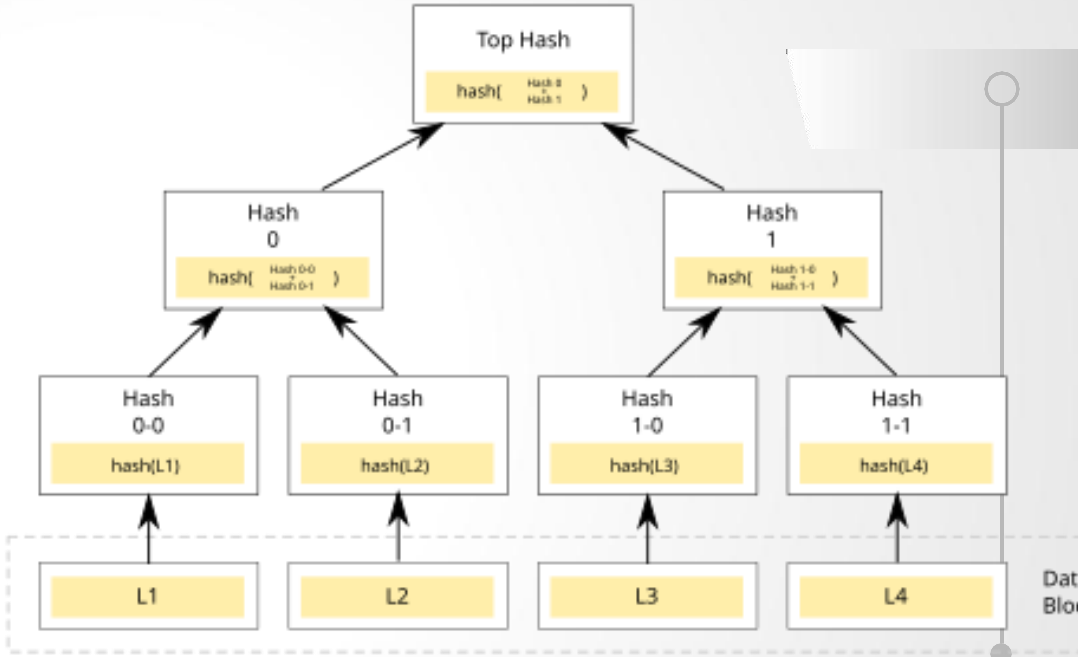
Cấu trúc dữ liệu dựa trên hash pointer

Các khối có thể được liên kết với nhau bằng cách sử dụng con trỏ băm => một sổ cái chống giả mạo



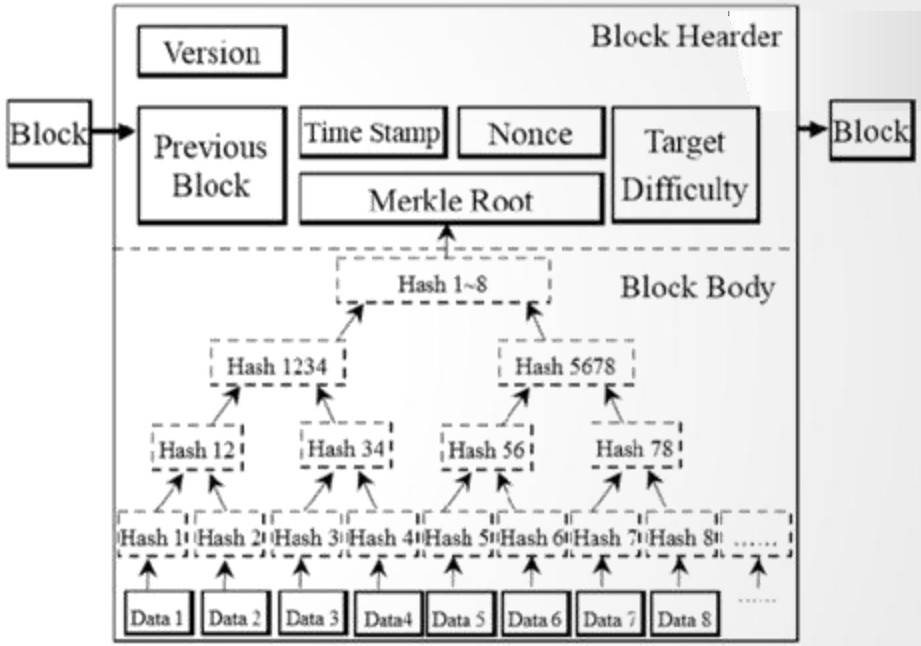
MERKLE TREE

Merkle Tree là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong các ứng dụng khoa học máy tính. Đó là một cấu trúc dữ liệu toán học được tạo thành từ các hàm băm của nhiều block dữ liệu khác nhau tóm tắt tất cả các giao dịch trong một block. Nó cũng cho phép xác minh nội dung nhanh chóng, an toàn và nhất quán trên các bộ dữ liệu lớn.



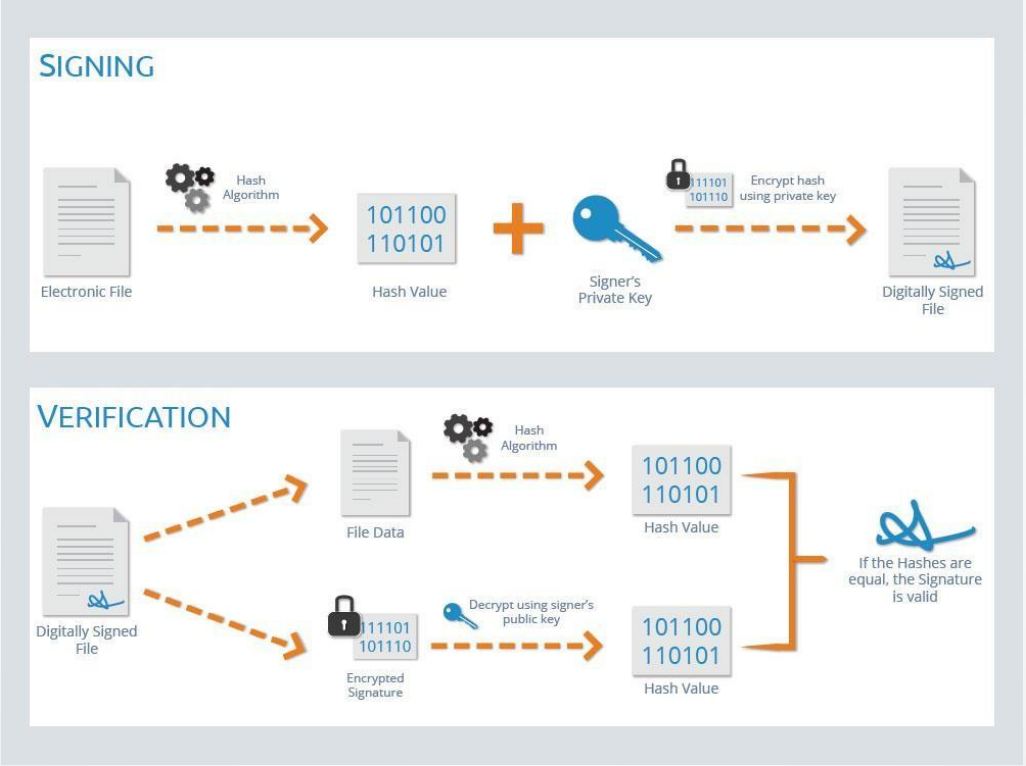
MERKLE TREE

Merkle Tree là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong các ứng dụng khoa học máy tính. Đó là một cấu trúc dữ liệu toán học được tạo thành từ các hàm băm của nhiều block dữ liệu khác nhau tóm tắt tất cả các giao dịch trong một block. Nó cũng cho phép xác minh nội dung nhanh chóng, an toàn và nhất quán trên các bộ dữ liệu lớn.



DIGITAL SIGNATURE – Chữ ký số

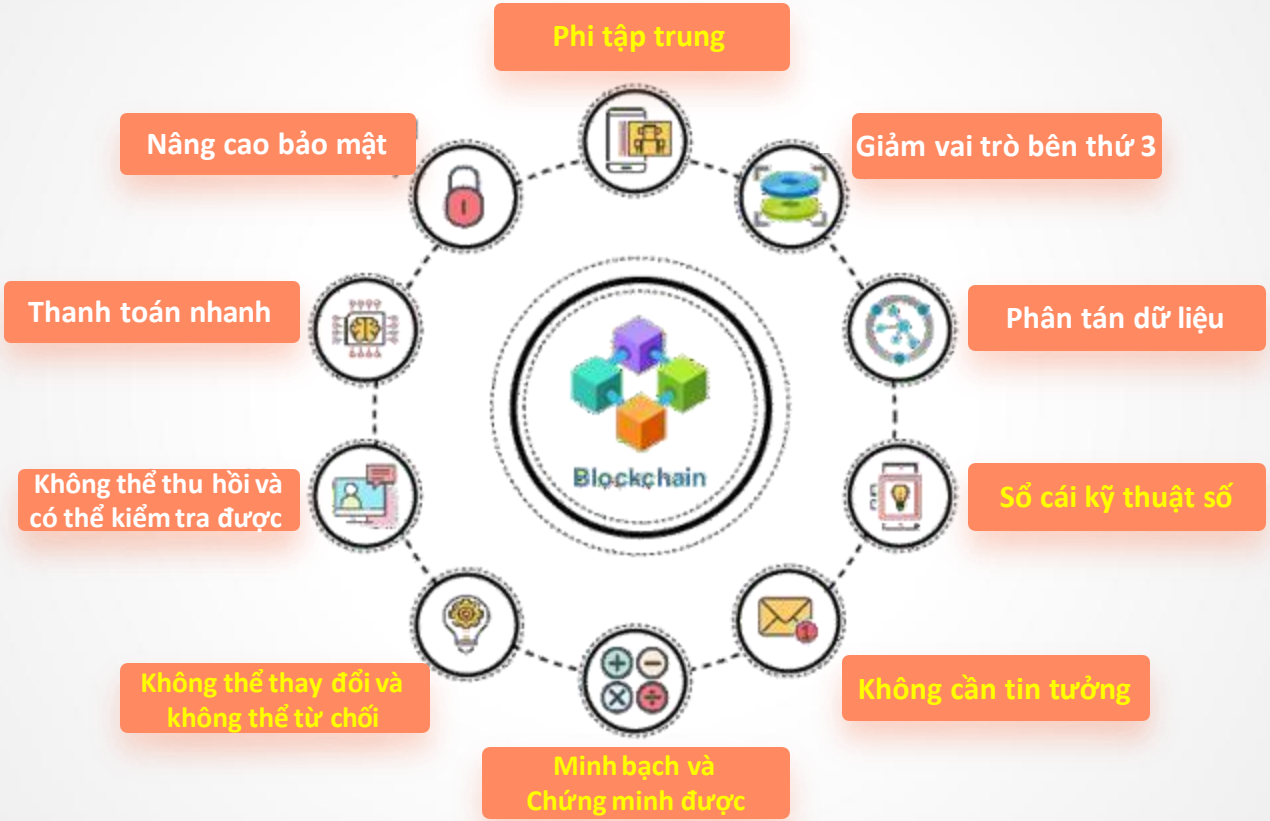
Chữ ký số là một cơ chế mã hóa được sử dụng để xác minh tính xác thực và tính toàn vẹn của dữ liệu kỹ thuật số



03

Các đặc trưng nổi bật của Blockchain

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA BLOCKCHAIN



KHẢ NĂNG TỰ ĐỘNG VẬN HÀNH – QUẢN TRỊ PHI TẬP TRUNG

Tổ chức truyền thống



Tổ chức tự trị phi tập trung – DAO*



*DAO - Decentralized Autonomous Organization

DAO – MÔ HÌNH TỔ CHỨC TỰ TRỊ PHI TẬP TRUNG

DAO là tổ chức tự trị phi tập trung. Khác với các tổ chức truyền thống (như Facebook, Google,...), DAO ứng dụng các bộ quy tắc được mã hóa bằng code, chúng có thể hoạt động một cách độc lập mà không cần sự can thiệp của con người. Mọi quy tắc hoạt động của DAO đều tiến hành dựa vào cơ chế bỏ phiếu từ cộng đồng. Đề xuất nào có nhiều phiếu tán thành nhất sẽ được thực hiện.



DAO Code:
- Theo dõi quyền sở hữu token DAO
- Xác định quản trị
- Quản lý việc bỏ phiếu

Contractor code:
- Xác định mô hình kinh doanh (nếu có)
- Xác định các thông số hoạt động
- Xác định chính sách thanh toán

DAO – ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM



DAO – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Cấu trúc

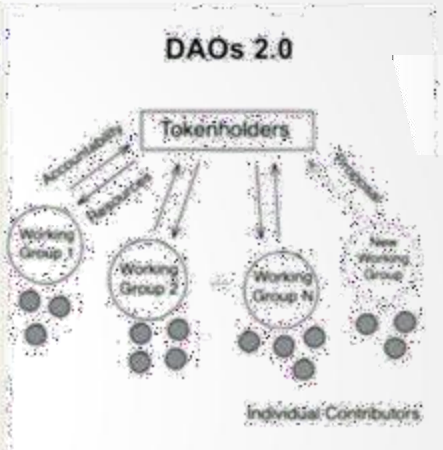
Vận hành



Cấu trúc đóng
Tham gia cứng nhắc
Hệ thống phân cấp tĩnh
Nhanh chóng do tập trung hóa
Chuyên môn hóa
Có thể mở rộng



Cấu trúc mở
Tham gia linh hoạt
Không có phân cấp
Chậm do rối loạn
Không có chuyên môn hoá
Khó mở rộng



Mở với cơ chế lọc tốt
Tham gia linh hoạt
Hệ thống phân cấp rõ ràng
Nhanh chóng do khả năng thích ứng
Chuyên môn hóa
Có thể mở rộng

04

Lịch sử hình thành mạng Blockchain Bitcoin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BLOCKCHAIN

1. Giai đoạn khởi nguồn: Ý tưởng và công nghệ nền (1991–2008)

•**1991 – 1992**:

Stuart Haber và *W. Scott Stornetta* đề xuất một hệ thống "timestamping" tài liệu số không thể thay đổi.

→ Đây là ý tưởng đầu tiên về một chuỗi dữ liệu có tính **bất biến**, chống sửa đổi.

•**1998**:

Nick Szabo mô tả khái niệm "Bit Gold" – một hệ thống tiền kỹ thuật số phi tập trung, hoạt động gần giống với Blockchain, nhưng không thành công về mặt triển khai.

•**2004**:

Hal Finney phát triển "Reusable Proof of Work" – cho phép người dùng tái sử dụng kết quả xử lý để xác thực dữ liệu. Đây là tiền đề cho cơ chế **Proof of Work** (PoW).

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BLOCKCHAIN

2. Giai đoạn đột phá: Bitcoin và Blockchain thế hệ 1.0 (2008–2013)

•**2008**:

Satoshi Nakamoto (một cá nhân hoặc nhóm người ẩn danh) phát hành whitepaper:

👉 *"Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"*, mô tả một hệ thống tiền mã hóa dựa trên mạng ngang hàng (P2P) và sổ cái phân tán.

•**2009**:

Khối đầu tiên (Genesis Block) của **Bitcoin** được tạo ra.

→ Lần đầu tiên, **Blockchain** được triển khai thành công trong thực tế.

•**2010**:

Giao dịch đầu tiên bằng Bitcoin trong đời thực: 10.000 BTC mua 2 chiếc pizza – được gọi là “Bitcoin Pizza Day”.

•**2011–2013**:

Các loại tiền mã hóa khác (Altcoins) như **Litecoin**, **Namecoin**, **Ripple (XRP)** xuất hiện, mở rộng ý tưởng Blockchain ngoài Bitcoin.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BLOCKCHAIN

3. Giai đoạn mở rộng: Blockchain 2.0 và Smart Contract (2014–2017)

•**2014**:

Vitalik Buterin công bố dự án **Ethereum** – nền tảng cho phép tạo ra các **hợp đồng thông minh (Smart Contract)**: chương trình tự thực thi theo điều kiện định sẵn trên Blockchain.

•**2015**:

Ethereum mainnet chính thức ra mắt. Đây là bước ngoặt vì:

- Blockchain không chỉ lưu trữ giao dịch, mà còn là **nền tảng ứng dụng phi tập trung (DApp)**.
- Lập trình viên có thể tạo token, ứng dụng tài chính, game, v.v.

•**2016**:

Sự kiện DAO Hack – tổ chức tự trị phi tập trung đầu tiên trên Ethereum bị tấn công, gây mất 50 triệu USD.

→ Ethereum chia tách thành **Ethereum (ETH)** và **Ethereum Classic (ETC)**.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BLOCKCHAIN

4. Giai đoạn phát triển đa ngành: Blockchain 3.0 (2018–2020)

•Blockchain mở rộng ra ngoài lĩnh vực tài chính:

- **Supply Chain**: IBM Food Trust, VeChain
- **Y tế**: lưu trữ hồ sơ bệnh án an toàn
- **Bầu cử điện tử**: thử nghiệm ở Estonia, West Virginia (Mỹ)
- **Năng lượng tái tạo**, **bảo hiểm**, **bản quyền âm nhạc**...

•Nhiều tổ chức lớn tham gia:

- IBM, Microsoft (Azure Blockchain)
- Facebook (Libra → Diem, nhưng bị dừng)
- JP Morgan, Santander sử dụng blockchain nội bộ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BLOCKCHAIN

5. Giai đoạn bùng nổ Web3 – DeFi – NFT – DAO (2020–2022)

•**DeFi (Tài chính phi tập trung)**:
Cho phép người dùng vay, cho vay, trao đổi tài sản mà không qua trung gian ngân hàng.

•**NFT (Non-Fungible Token)**:
Bùng nổ trong nghệ thuật số, trò chơi (Axie Infinity, OpenSea), định danh tài sản kỹ thuật số duy nhất.

•**DAO (Decentralized Autonomous Organization)**:
Mô hình tổ chức vận hành qua hợp đồng thông minh, ra quyết định dựa trên biểu quyết.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BLOCKCHAIN

6. Giai đoạn hiện tại & tương lai gần (2023 trở đi)

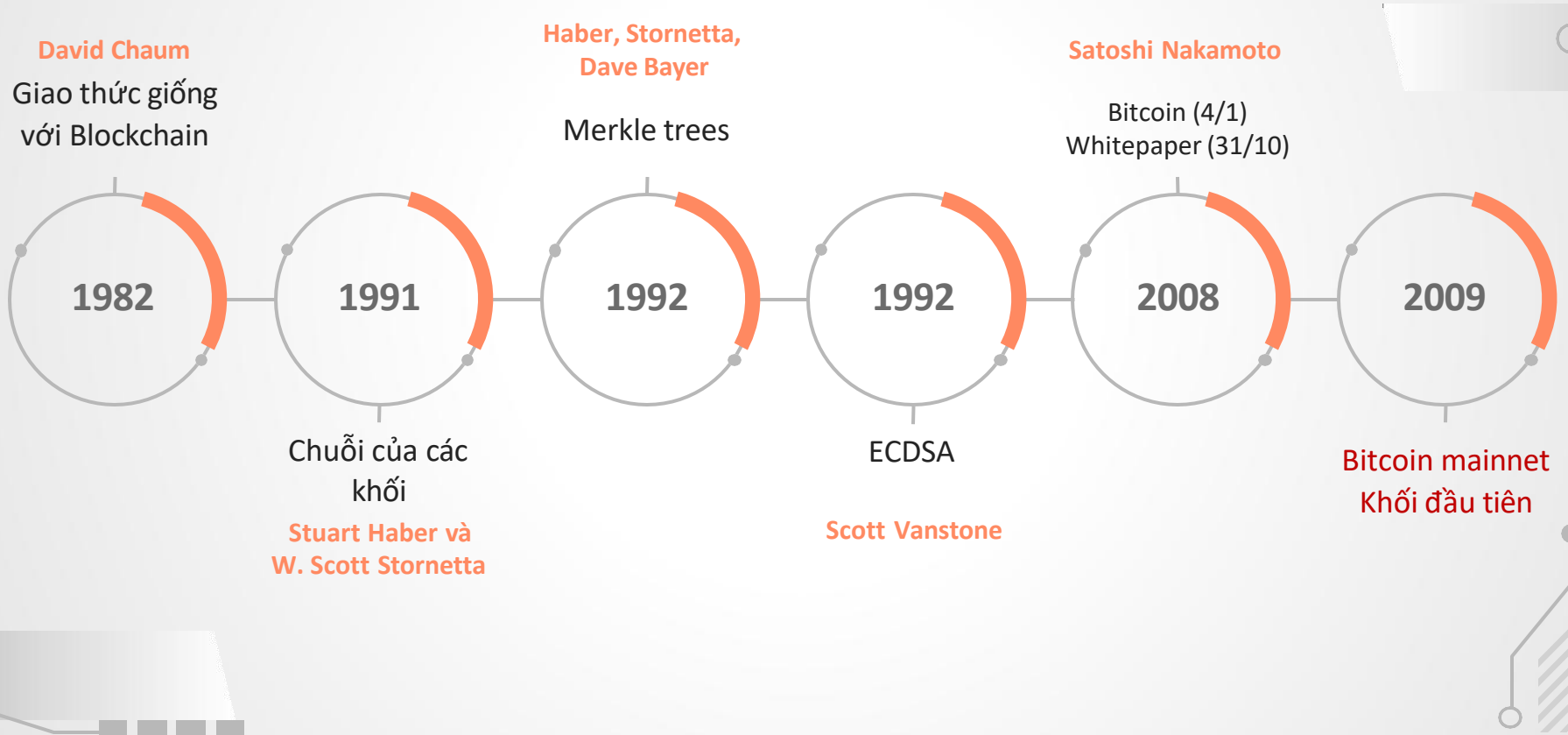
•Tập trung vào khả năng mở rộng, tiết kiệm năng lượng, tương tác chuỗi chéo:

- Ethereum chuyển sang **Proof of Stake** (The Merge – 2022)
- Blockchain thế hệ mới như **Polkadot**, **Cosmos**, **Solana**, **Avalanche**
- Ứng dụng trong quản trị công, AI, chứng nhận số, định danh (Self-sovereign Identity)

•**Web3** tiếp tục là xu hướng: mạng internet phi tập trung với dữ liệu thuộc quyền sở hữu người dùng.

•Các quốc gia & doanh nghiệp lớn đang số hóa tài sản và ứng dụng Blockchain vào chuỗi cung ứng, pháp lý, tài chính số hóa.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH MẠNG BLOCKCHAIN BITCOIN



05

Tiền Bitcoin sinh ra từ đâu?
Cơ chế đào Bitcoin

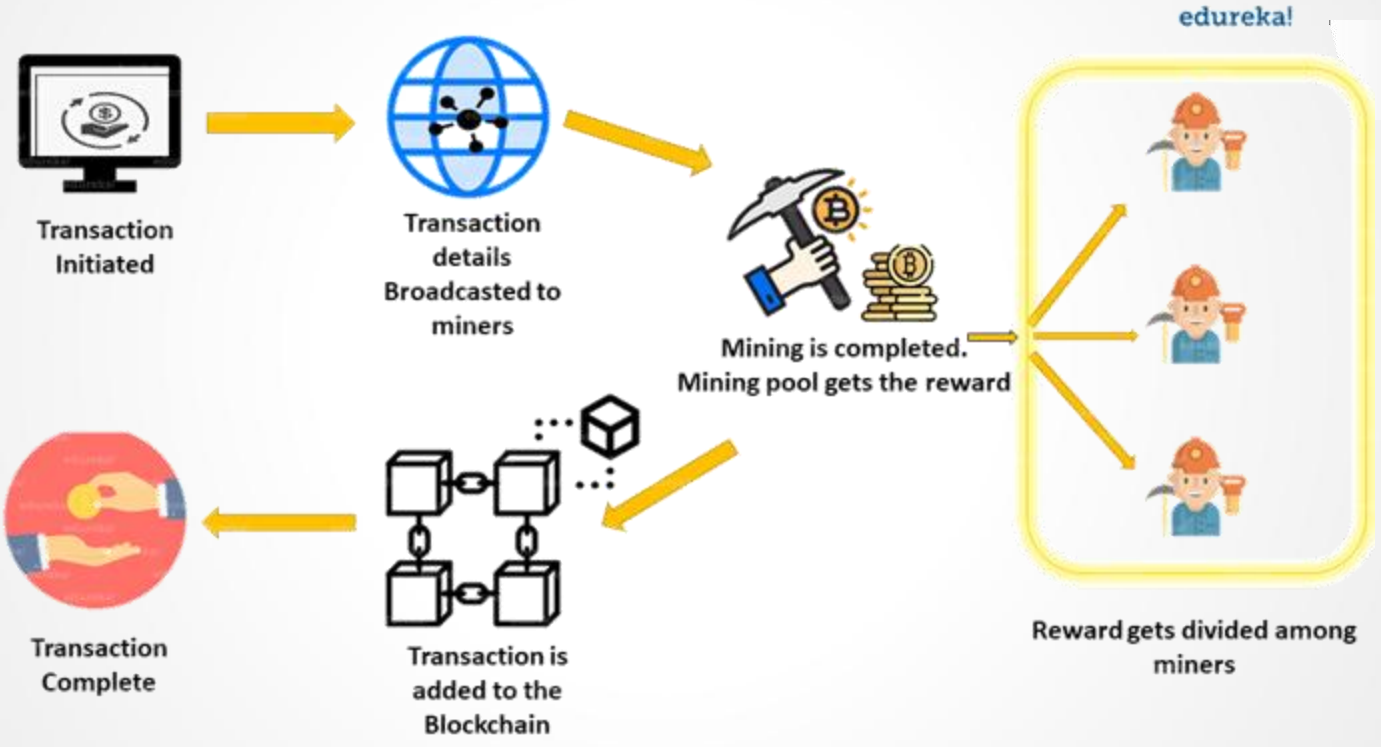
SỰ ĐỔI MỚI CỦA SATOSHI NAKAMOTO

- Bitcoin cố gắng giải quyết hai vấn đề mà các mạng phi tập trung thường gặp phải:

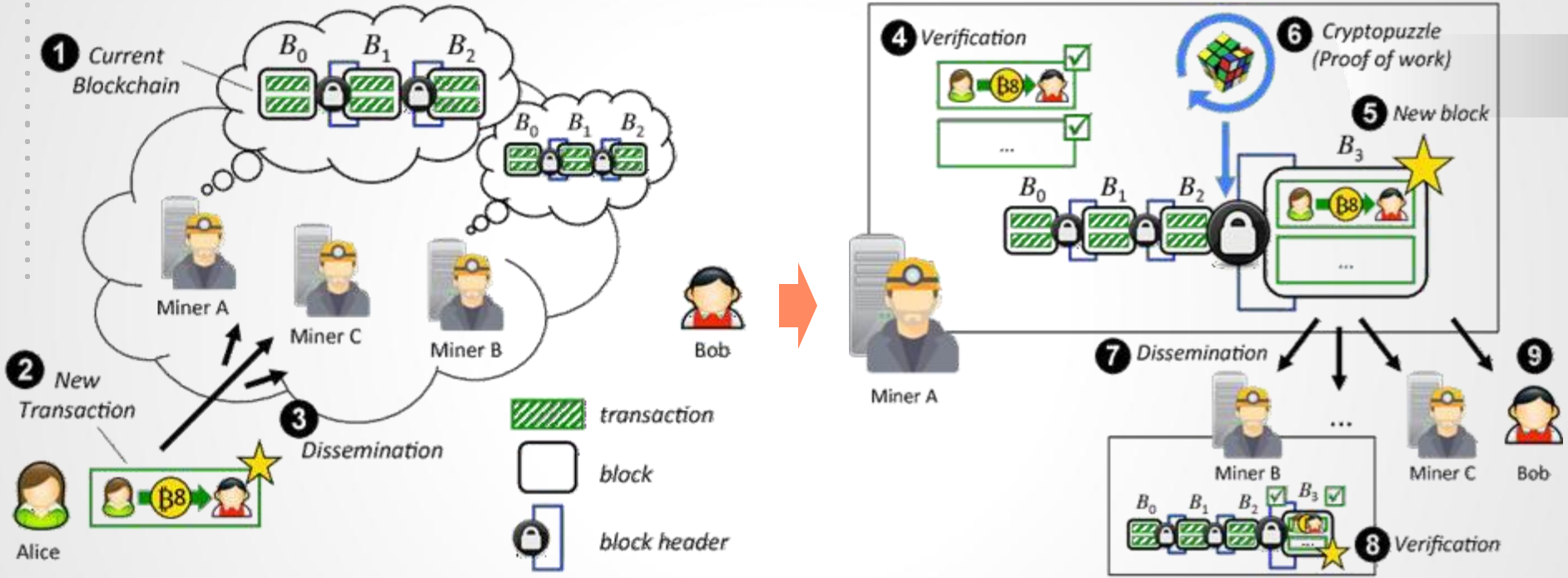
+ Các bản ghi giao dịch không nhất quán do các nút khác nhau nắm giữ

+ Những kẻ giả danh có thể phát đi những thông điệp sai và chia rẽ mạng lưới

CƠ CHẾ ĐÀO BITCOIN



CƠ CHẾ ĐÀO BITCOIN



ĐÓNG GÓP CỦA SATOSHI NAKAMOTO VỚI THẾ GIỚI

- Tổng hợp các kĩ thuật mã hoá vào phần mềm Bitcoin Core => Blockchain /sổ cái chống tấn công và kiểm duyệt đầu tiên của thế giới
- Giới thiệu cơ chế đồng thuận PoW (Nakamoto Consensus)
- Hiện thực hoá tiền kĩ thuật số (Không do Ngân hàng trung ương phát hành) => DIGITAL GOLD, CRYPTOCURRENCIES
- Khai sinh triết lý phi tập trung và nền tảng công nghệ Blockchain

- Bitcoin & Cryptocurrency: a 21st Century Miracle -

Phần B

BÀI THỰC HÀNH

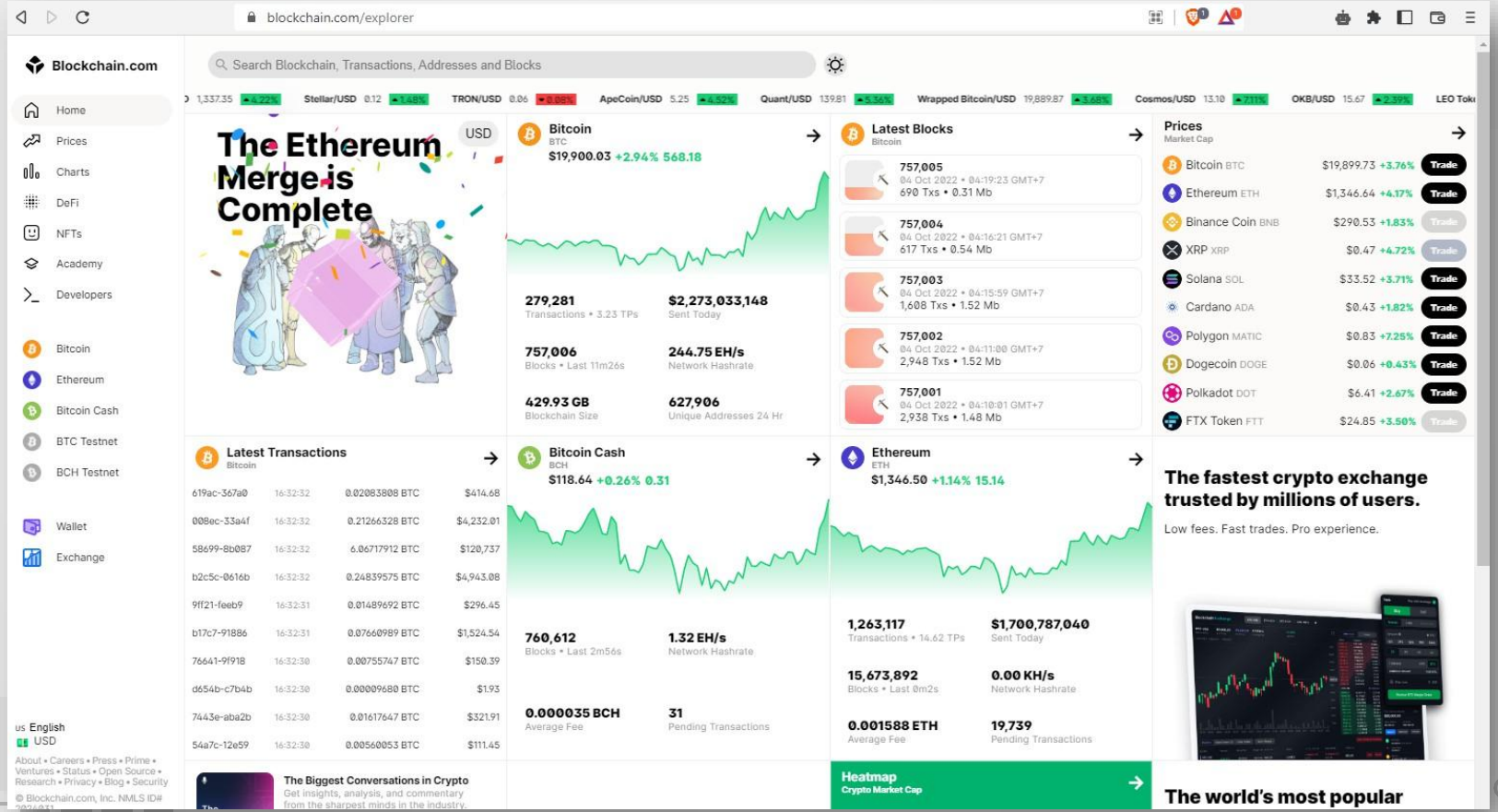
1. Xem và đọc giao dịch Bitcoin trên explorer
2. Cài đặt ví Metamask, sử dụng ETH trên testnet

01

Xem và đọc giao dịch Bitcoin trên explorer

1. XEM VÀ ĐỌC GIAO DỊCH BITCOIN TRÊN EXPLORER

https://www.blockchain.com/explorer



02

Cài đặt ví Metamask, sử dụng ETH trên testnet

2. CÀI ĐẶT METAMASK, DÙNG ETH TRÊN TESTNET GOERLI



Thực hành trên trình duyệt
(*Ứng dụng mobile sẽ có đôi chỗ khác biệt*)

B1. Cài đặt Metamask
B2. Tạo mới / nhập ví cũ (nếu có)
B3. Thêm testnet **Goerli** vào ví Metamask
B4. Thêm foucet
B5. Gửi ETH

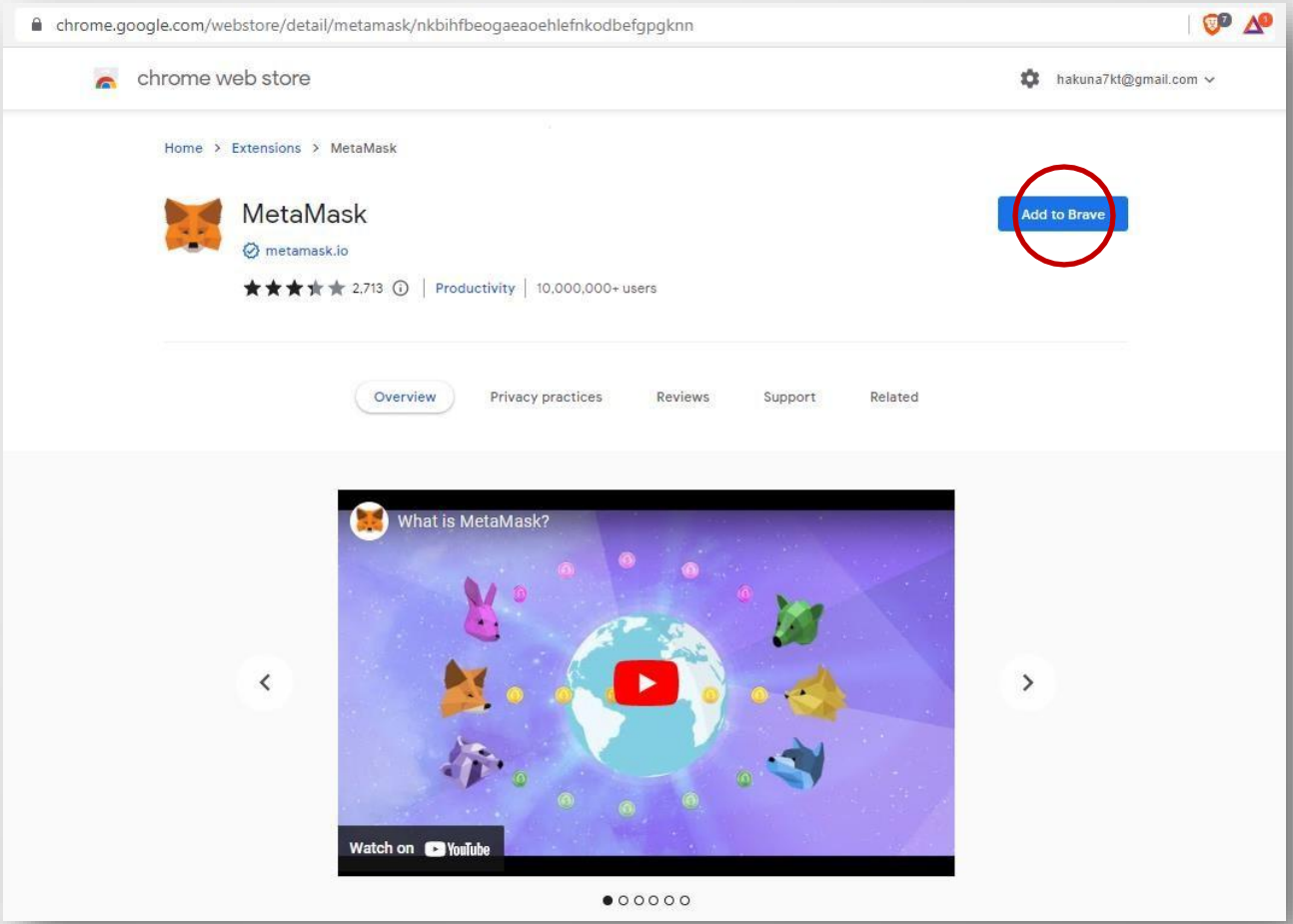
2. CÀI ĐẶT METAMASK, DÙNG ETH TRÊN TESTNET GOERLI

Bước 1

Cài metamask

https://metamask.io/download/

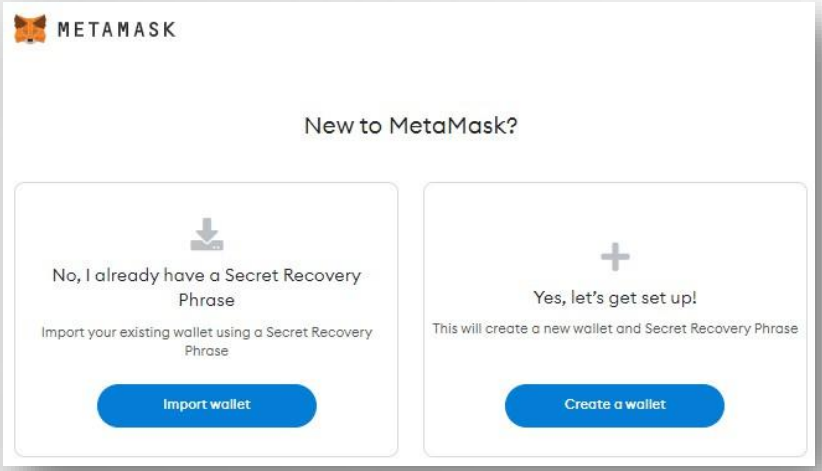
(Hoặc: Chrome web store)



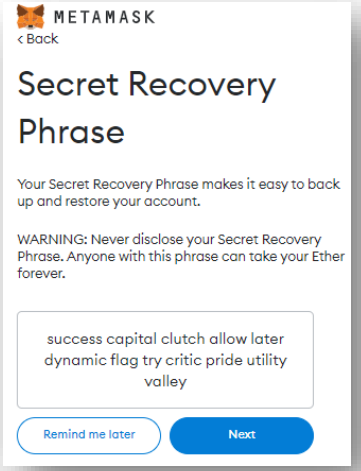
2. CÀI ĐẶT METAMASK, DÙNG ETH TRÊN TESTNET GOERLI

Bước 2

Tạo mới / nhập ví cũ



Chọn Import wallet nếu đã có ví Metamask trước đó
Chọn Create a wallet nếu muốn tạo ví mới
=> Nhập mật khẩu Metamask trên trình duyệt



Lưu lại 12 cụm từ ở nơi an toàn

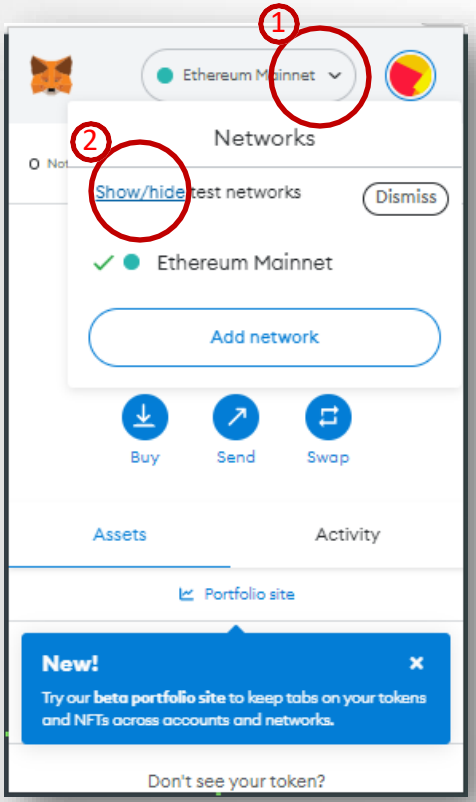


Nhập lại 12 cụm từ theo đúng thứ tự để xác nhận

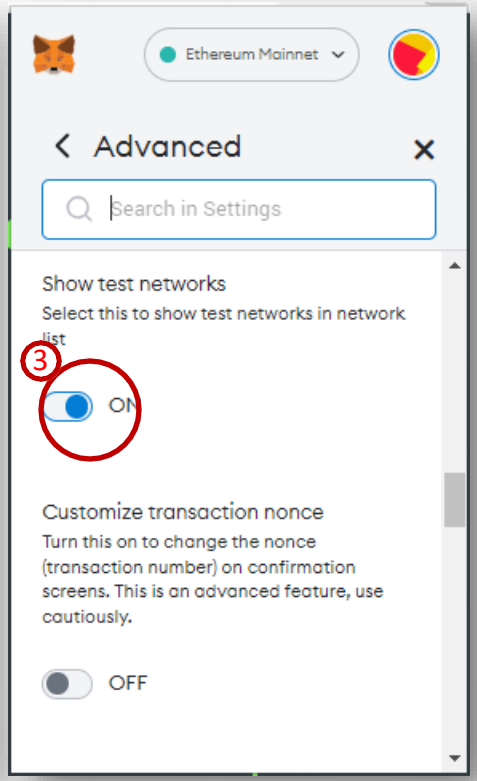
2. CÀI ĐẶT METAMASK, DÙNG ETH TRÊN TESTNET GOERLI

Bước 3

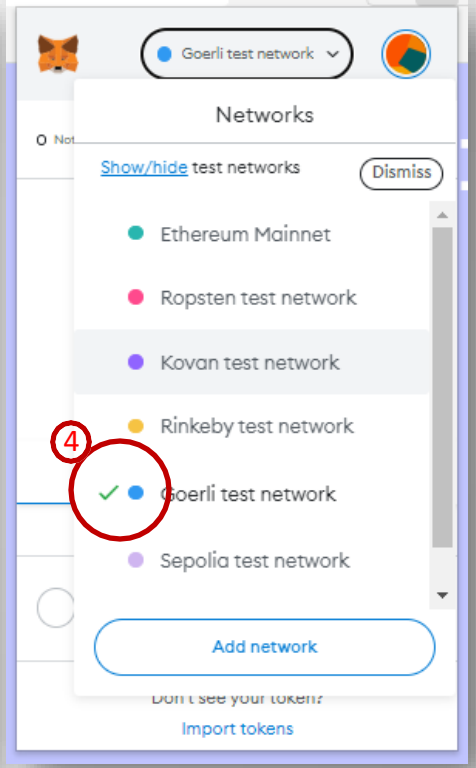
Thêm testnet



Chọn mũi tên xổ xuống
Chọn Show/Hide test network



Chọn On cho mục "Show test networks"
Chọn nút "X" quay lại home



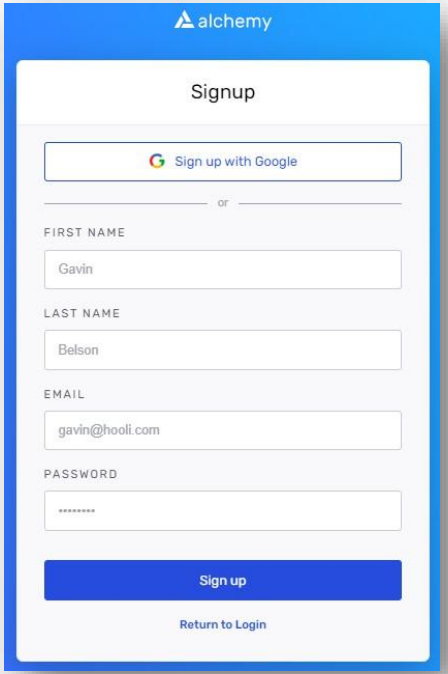
Chọn mũi tên xổ xuống
Chọn Goerli test network

2. CÀI ĐẶT METAMASK, DÙNG ETH TRÊN TESTNET GOERLI

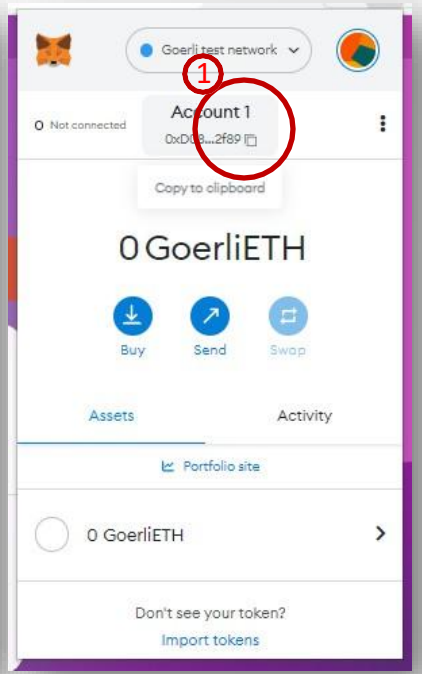
Bước 4

Thêm faucet

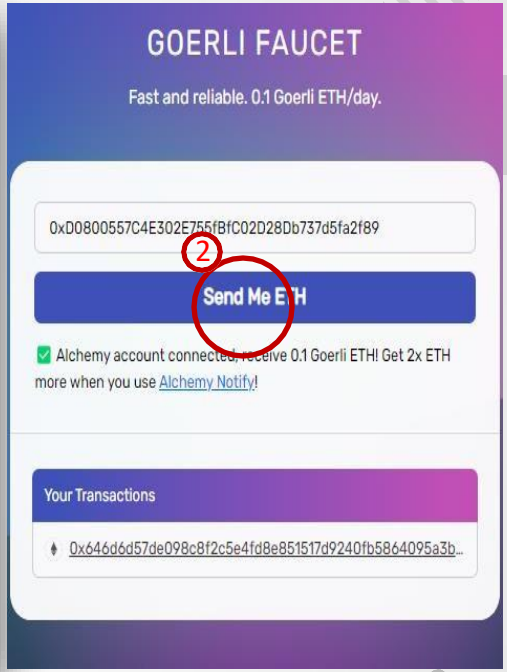
https://goerlifaucet.com/



Tạo mới tài khoản alchemy để nhận faucet ETH



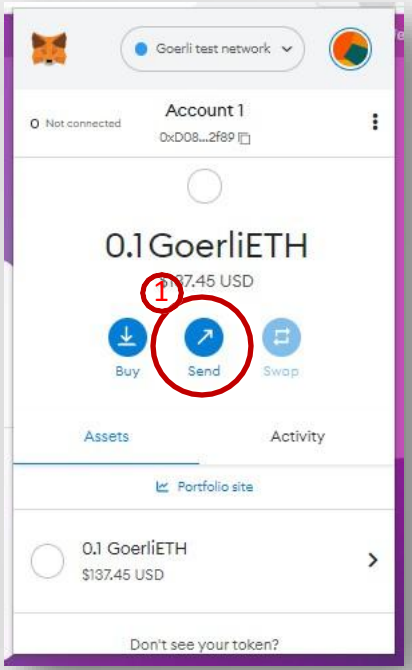
Copy địa chỉ ví Metamask



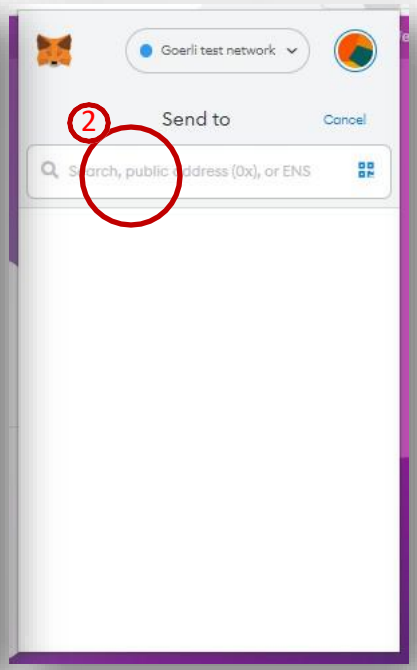
Dán địa chỉ vào ô trống
Chọn “Send Me ETH”

2. CÀI ĐẶT METAMASK, DÙNG ETH TRÊN TESTNET GOERLI

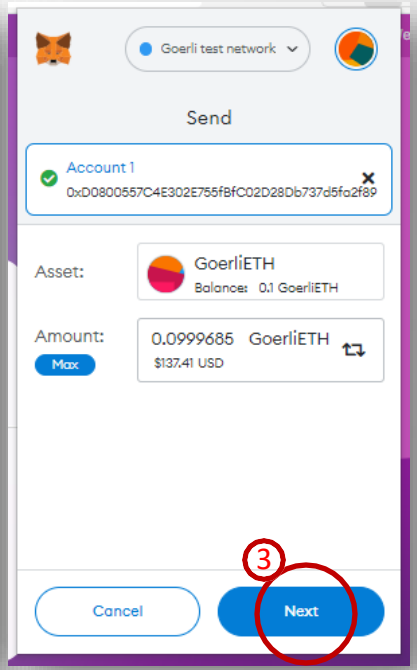
Bước 5
Gửi ETH



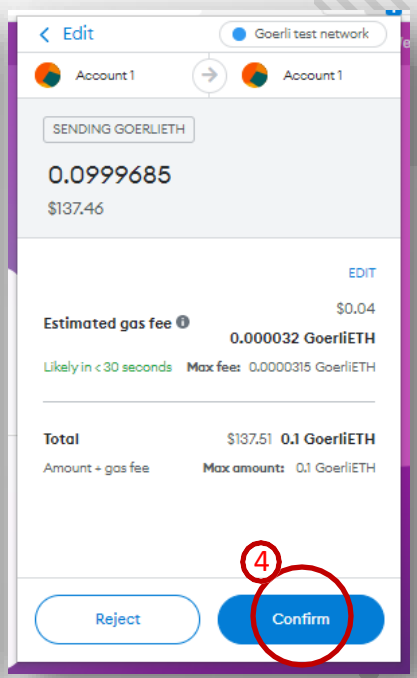
Chọn “Send” để gửi token



Nhập vào địa chỉ ví nhận

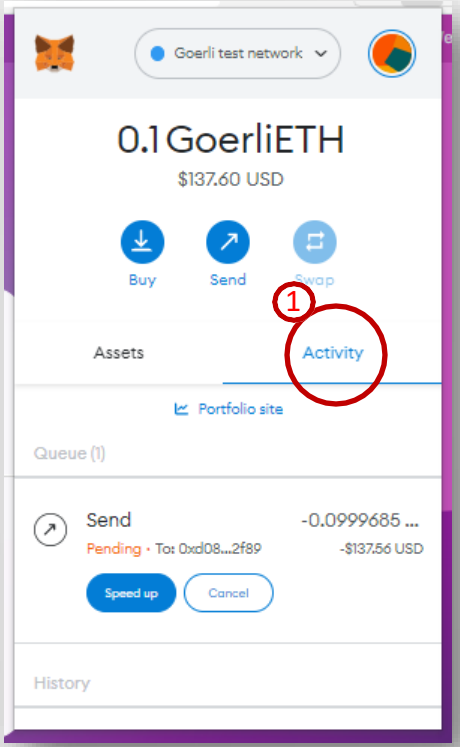


Kiểm tra mạng, địa chỉ
Nhập số lượng token gửi
Chọn “Next”

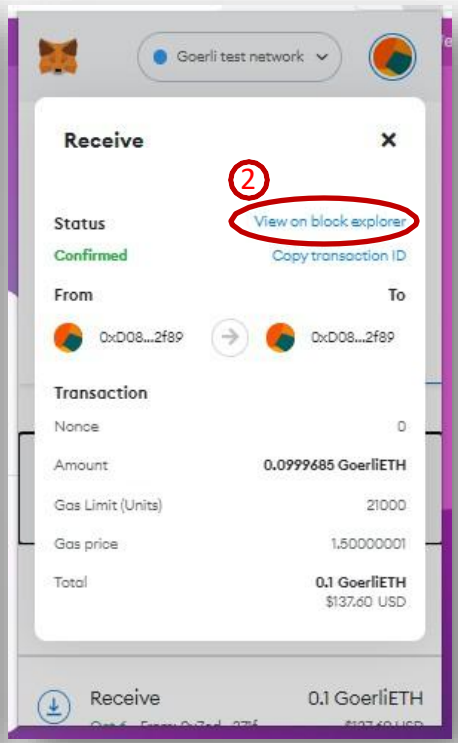


Kiểm tra gas fee (Tăng lên nếu cần chuyển nhanh)
Xác nhận “Confirm”

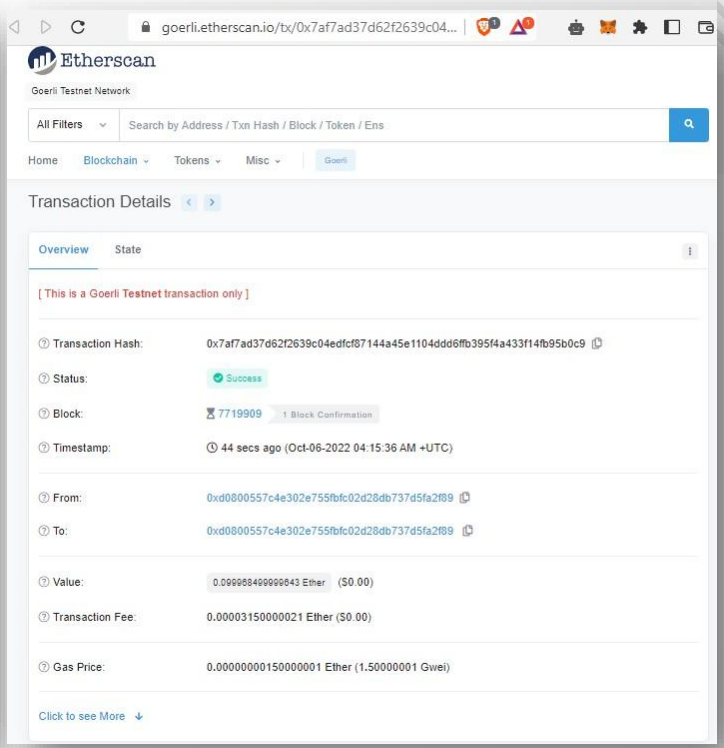
2. CÀI ĐẶT METAMASK, DÙNG ETH TRÊN TESTNET GOERLI



Chọn tab “Activity” để xem các hành động của ví



Sau khi chuyển thành công, click vào giao dịch sẽ có thông tin giao dịch, chọn “View on blockchain explorer”



Thông tin giao dịch trên explorer Etherscan

Hoàn tất

CÁC NGUỒN THAM KHẢO

- https://vi.wikipedia.org/wiki/Blockchain
- https://mlsdev.com/blog/156-how-to-build-your-own-blockchain-architecture
- https://subscription.packtpub.com/book/data/9781789804164/1/ch01lvl1sec07/layered-structure-of-the-blockchain-architecture
- https://codelearn.io/sharing/hash-la-gi-va-hash-dung-de-lam-gi
- http://emanvietnam.vn/cong-nghe/blockchain-02-con-tro-hash-blockchain.html
- https://coin98.net/daos
- https://101blockchains.com/pros-and-cons-of-dao/
- https://vnrebates.net/dao-la-gi-tai-sao-dao-la-tuong-lai-cua-thi-truong-crypto.html
- https://www.researchgate.net/figure/The-key-features-of-Blockchain-technology_fig1_357644158
- Slide template: https://slidesgo.com/